

# INSTALACIÓN DNS BIND

## Contenido

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INSTALACIÓN DNS BIND .....                                                              | 1  |
| 1) INSTALACIÓN.....                                                                     | 2  |
| 2) SERVIDOR DNS CONFIGURADO COMO CACHÉ O REENVIADOR<br>(FORWARDER).....                 | 4  |
| 2.A) Comando cliente DNS dig.....                                                       | 5  |
| 2.B) Comando cliente DNS ping.....                                                      | 8  |
| 2.C) Comando cliente DNS host.....                                                      | 9  |
| 2.D) Comando cliente DNS nslookup .....                                                 | 9  |
| 3) SERVIDOR DNS PRIMARIO EN UBUNTU .....                                                | 9  |
| 4) CONFIGURAR UN DOMINIO PARA QUE APUNTE A UN SERVIDOR DE<br>NOMBRES DE UN HOSTING..... | 11 |

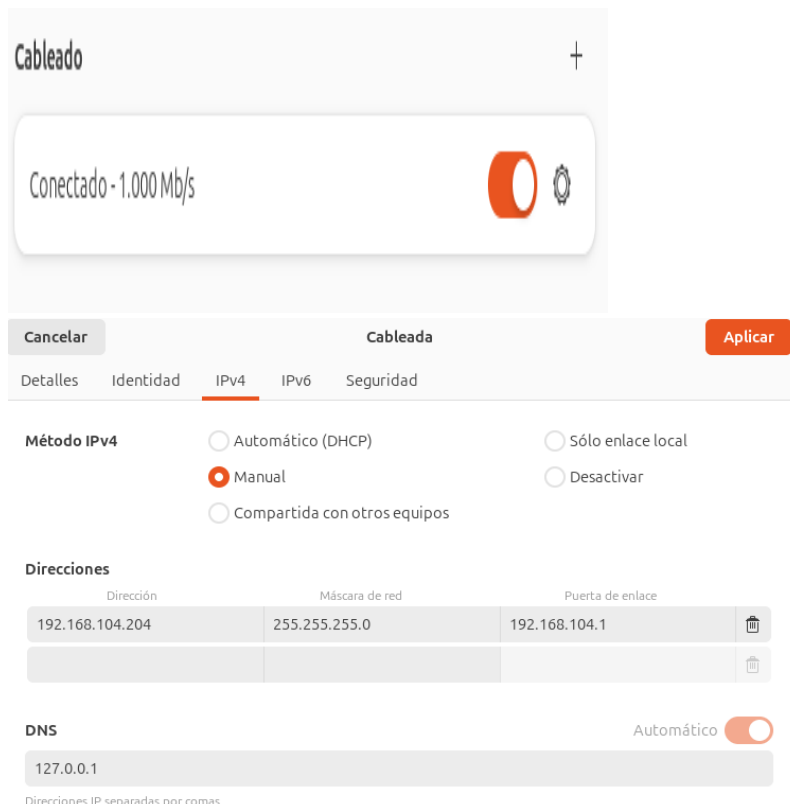
# 1) INSTALACIÓN

En modo root (en Actividades buscamos Terminal, lo ejecutamos y luego ponemos sudo su y la contraseña)

**apt-get install bind9 bind9utils bind9-doc**

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# apt get install bind9 bind9utils bind9-doc
```

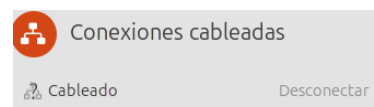
Después cambiamos las propiedades de red de la tarjeta de red cableada, según vemos en la figuras siguientes:



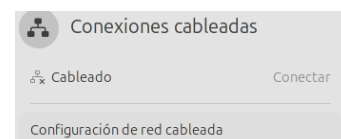
La dirección IP ha de ser estática (para tener siempre localizado al servidor). Observa que solamente hay un servidor DNS: el 127.0.0.11, que es NUESTRO PROPIO ORDENADOR (con el que estamos trabajando), que vamos a convertir en un servidor DNS.

**MUY IMPORTANTE:** para estos ejercicios se supone que estamos conectados a la red local de nuestro ciclo, cableada (nada de Andared inalámbrica o cableada)

**Importante:** en Ubuntu no hace falta reiniciar el equipo para cambiar la configuración de la tarjeta de red. Basta con



para desactivar la tarjeta de red, y luego conectarla de nuevo:



## AVISO MUY IMPORTANTE:

Desde Ubuntu 18.04 se incluye un sistema de resolución de nombres primitivo (DNS) llamado systemd-resolved que está activo y que funciona en la dirección 127.0.0.53

Hay que deshabilitarlo para poder usar nuestro servidor DNS profesional recién instalado (bind9) de forma satisfactoria. Para ello, desde una terminal hacemos 5 pasos:

1) Nos hacemos superusuarios:

```
sudo su pablog2526@pablog2526-VirtualBox:~$ sudo su
```

2) Deshabilitamos el servicio systemd-resolved y lo paramos:

```
systemctl disable systemd-resolved.service
```

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# systemctl disable systemdresolved.service
```

```
service systemd-resolved stop
```

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# systemctl systemd-resolved stop
```

3) Editamos el archivo /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

```
sudo nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
```

y añadimos en la sección [main] la línea

```
dns=default GNU nano 7.2 /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
dns=default
```

4) Borramos el archivo /etc/resolv.conf

```
rm /etc/resolv.conf
```

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# rm /etc/resolv.conf
```

Y ya está.

Un servidor DNS puede ser configurado de 3 formas:

- servidor DNS caché o reenviador (forwarder), que solo dispondrá de una memoria caché para almacenar las traducciones de nombres de dominio a IP que vaya conociendo. Si una IP no está en su caché, dispondrá de servidores DNS reales para consultarlos.

- servidor DNS primario, con su propio espacio de zonas, esto es, su base de datos con las traducciones de nombres de dominios a sus IP correspondientes.

- servidor DNS secundario, que almacena una copia de una base de datos de un servidor primario, del cual depende.

En las próximas preguntas de este documento se explica cómo configurar un servidor DNS de cada una de las formas anteriores.

## 2) SERVIDOR DNS CONFIGURADO COMO CACHE O REENVIADOR (FORWARDER)

Es el más fácil de configurar. Para ello, hay que editar el archivo `/etc/bind/named.conf.options2`, quitar los comentarios `//` de cada línea desde la palabra `forwarders` hasta `};`

y escribir:

```
forwarders {
```

```
1.1.1.1;
```

```
1.0.0.1;
```

```
};
```

Debe quedar así:

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.options2

// If your ISP provided one or more IP addresses for stable
// nameservers, you probably want to use them as forwarders
// Uncomment the following block, and insert the addresses
// the all-0's placeholder.

forwarders {
    1.1.1.1;
    1.0.0.1;
};
```

Cuando se haga una consulta al servidor DNS que hemos instalado, la mirará en su caché; si está, la devuelve como resultado, y si no, la pide al primero de los DNS que se ha puesto en la sección `forwarders` (si no responde se acudirá al segundo escrito), que darán el resultado y el servidor DNS local lo guardará en su memoria caché para tenerla disponible cuando alguien pida de nuevo esa IP.

Luego se guarda y se reinicia el servidor DNS (como superusuario, en una terminal teclear `service bind9 restart`) para que lea su nueva configuración.

Los comandos más usuales para usar con el servidor son: `service bind9`

`start`

`stop`

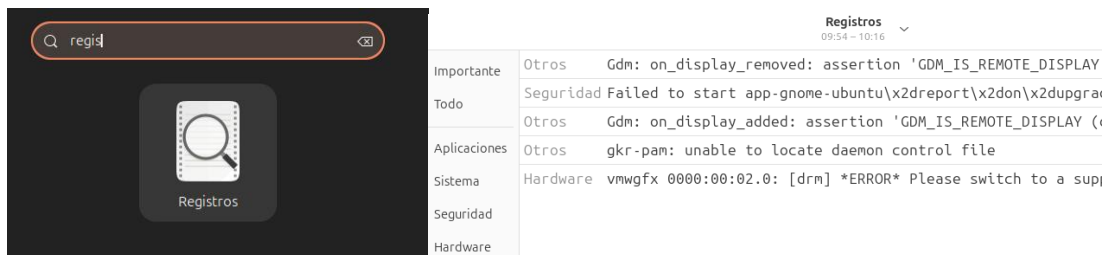
`restart`

`status`

```
root@pablog2526-VirtualBox: /home/pablog2526# service bind9 restart
root@pablog2526-VirtualBox: /home/pablog2526# service bind9 status
named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-10-21 10:14:35 CEST; 1s ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 6644 (named)
      Status: "running"
       Tasks: 6 (limit: 3128)
    Memory: 22.7M (peak: 23.8M)
         CPU: 29ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─6644 /usr/sbin/named -f -u bind

oct 21 10:14:35 pablog2526-VirtualBox named[6644]: network unreachable resolving './NS/IN': 200
oct 21 10:14:35 pablog2526-VirtualBox named[6644]: network unreachable resolving './NS/IN': 200
oct 21 10:14:35 pablog2526-VirtualBox named[6644]: network unreachable resolving './NS/IN': 200
oct 21 10:14:35 pablog2526-VirtualBox named[6644]: network unreachable resolving './NS/IN': 200
oct 21 10:14:35 pablog2526-VirtualBox named[6644]: network unreachable resolving './NS/IN': 200
oct 21 10:14:35 pablog2526-VirtualBox named[6644]: network unreachable resolving './NS/IN': 200
oct 21 10:14:35 pablog2526-VirtualBox named[6644]: network unreachable resolving './NS/IN': 200
oct 21 10:14:35 pablog2526-VirtualBox named[6644]: network unreachable resolving './NS/IN': 200
oct 21 10:14:35 pablog2526-VirtualBox named[6644]: network unreachable resolving './NS/IN': 200
```

Es interesante conocer el programa Registros, que permitirá encontrar errores que hayamos podido ir cometiendo.



## 2.A) Comando cliente DNS dig

**EJEMPLO 0 : dig dominio devuelve la IP de dicho dominio (búsqueda directa)**

```
pablog2526@pablog2526-VirtualBox:~$ dig www.isidrodearceneguiycarmona.es

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> www.isidrodearceneguiycarmona.es
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 20412
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 15af512c0de102260100000068f87f059df48e34ca33ec1a (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.isidrodearceneguiycarmona.es. IN A

;; ANSWER SECTION:
www.isidrodearceneguiycarmona.es. 3600 IN A      217.160.0.172

;; Query time: 100 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Wed Oct 22 08:51:49 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 105
```

El número en una elipse roja es el parámetro TTL (Time To Live, Tiempo de Vida), que es el tiempo en segundos que estará ese dato alojado en la caché del servidor DNS. Si este servidor recibe una petición en ese tiempo para averiguar la IP de [www.isidrodearceneguiycarmona.es](http://www.isidrodearceneguiycarmona.es), tomará esa IP de su caché. En efecto, si repetimos el comando:

```
pablog2526@pablog2526-VirtualBox:~$ dig www.isidrodearceneguiycarmona.es

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> www.isidrodearceneguiycarmona.es
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 8758
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 1e688dcadc5280150100000068f87fb56c7eb6c67b2e3913 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.isidrodearceneguiycarmona.es. IN A

;; ANSWER SECTION:
www.isidrodearceneguiycarmona.es. 3424 IN A      217.160.0.172

;; Query time: 2 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Wed Oct 22 08:54:45 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 105
```

**Podemos comprobar:**

- que el número TTL ha bajado (es una cuenta atrás). Esto quiere decir que queda ese tiempo de esa correspondencia nombre de dominio (www.isidrodearceneguiycarmona.es) IP (217.160.230.79) dentro de la cache, pasado ese tiempo (el contador pasa a 0) se borrará de la caché

- que el tiempo que ha costado realizar la consulta (query) ha sido de 0 milisegundos, ya que acceder a la caché es muy rápido.

**EJEMPLO 1: si ponemos**

**dig isidrodearceneguiycarmona.es ns**

**nos aparecerá el servidor (o varios servidores) DNS responsable de almacenar la traducción de ese dominio a su correspondiente dirección IP:**

```
pablog2526@pablog2526-VirtualBox:~$ dig www.isidrodearceneguiycarmona.es ns
;; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> www.isidrodearceneguiycarmona.es ns
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 18686
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 48ed5dd69e754ea70100000068f8802f06b81aa86e9d4e66 (good)
;; QUESTION SECTION:
;; www.isidrodearceneguiycarmona.es. IN NS
;; AUTHORITY SECTION:
isidrodearceneguiycarmona.es. 300 IN SOA ns1025.ui-dns.biz. hostmaster.1and1.com. 2016110217 28800 7200 604800 300
;; Query time: 16 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Wed Oct 22 08:56:47 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 162
```

**Las 4 respuestas indican que hay 4 servidores DNS para ese dominio. Fíjate que cuando se usa ns la consulta se hace a un dominio y no a una máquina (si se hubiese puesto "dig www.isidrodearceneguiycarmona.es ns" no habría habido respuesta)**

**Fijémonos de nuevo en la consulta directa, esto es, dado el nombre de dominio encontrar la IP:**

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# dig www.google.es
;; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> www.google.es
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 46702
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 15336a7f5976579c0100000068f880d8fd9ca7db9dfe1037 (good)
;; QUESTION SECTION:
;; www.google.es. IN A
;; ANSWER SECTION:
www.google.es. 74 IN A 142.250.200.131
;; Query time: 26 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Wed Oct 22 08:59:36 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 86
```

Como puede comprobarse, nuestro servidor DNS Bind9 ha respondido, la consulta ha tardado 160 milisegundos y ha habido respuesta correcta (existe ANSWER SECTION y status:NOERROR).

El proceso seguido ha sido el siguiente:

- el comando dig pide saber la IP de [www.google.es](http://www.google.es)
- se consulta al servidor DNS configurado en el ordenador, el nuestro, con dirección 127.0.0.1
- 127.0.0.1 lo busca en su caché. No lo encuentra. Se dirige entonces a buscar en el primer servidor DNS que está puesto en su sección “forwarders”, que es 8.8.8.8 (ver páginas anteriores). Entonces el servidor 8.8.8.8 le da la respuesta y nuestro servidor bind9 (127.0.0.1) responde, y almacena dicha respuesta en su caché por si se pide de nuevo en un plazo relativamente corto.

Hacemos otra consulta igual:

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# dig www.google.es
; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> www.google.es
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 22524
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: d218df0e563723840100000068f8810feb5dd983189d66a (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.google.es.                IN      A
;; ANSWER SECTION:
www.google.es.                19      IN      A      142.250.200.131
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Wed Oct 22 09:00:31 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 86
```

Ahora el tiempo de respuesta es MUCHO MENOR (0 milisegundos), ya que el servidor DNS ha buscado en su caché y ha encontrado la respuesta, no necesitando acceder al exterior -Internet- para pedírsela a otro servidor DNS (en nuestro caso 8.8.8.8)

Recuerda que puedes borrar la caché del servidor DNS con el comando:

**rndc flush**

Con esta orden, nuestro servidor DNS ya no tendrá información alguna de los nombres de dominio, y cualquier petición hará que la solicite a un forwarder que tiene configurado.

**EJEMPLO 2 : dig -x hace una búsqueda inversa (dada una dirección IP, devuelve su dominio)**

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# dig -x 208.84.244.10
; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> -x 208.84.244.10
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 45286
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 6f9c42f3e4e718250100000068f88164578775801114f3cc (good)
;; QUESTION SECTION:
;208.84.244.10.in-addr.arpa.    IN      PTR
;; Query time: 3520 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Wed Oct 22 09:01:56 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 83
```

**Comprueba siempre que existe sección ANSWER (respuesta) y que el estado ha sido NOERROR.**

**Si lo hacemos otra vez, se comprueba que tardará menos pues tiene esa información en su caché:**

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# dig -x 208.84.244.10

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> -x 208.84.244.10
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 7644
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: d0f476030e8d16c80100000068f88186911f8b113645ec0c (good)
;; QUESTION SECTION:
;10.244.84.208.in-addr.arpa.      IN      PTR

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Wed Oct 22 09:02:30 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 83
```

**- Si se pone dig @servidor y luego el resto del comando, se hará la consulta al SERVIDOR DNS que se haya puesto en @servidor. Hasta ahora, todos los ejemplos que hemos puesto es como si hubiésemos escrito dig @127.0.0.1, esto es, el servidor de nombres DNS que tenemos instalado en nuestra máquina, que es el que está puesto en las propiedades TCP/IP de nuestra tarjeta de red. En la captura siguiente, se pregunta al servidor DNS 1.0.0.1**

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# dig www.juntadeandalucia.es @1.0.0.1

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> www.juntadeandalucia.es @1.0.0.1
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 48018
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;www.juntadeandalucia.es.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.juntadeandalucia.es. 54      IN      A      217.12.31.91

;; Query time: 14 msec
;; SERVER: 1.0.0.1#53(1.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Wed Oct 22 09:03:22 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 68
```

## 2.B) Comando cliente DNS ping

**ping es una herramienta que sirve para saber si un equipo está funcionando o no. Ping usa el servicio DNS para la resolución de nombres a direcciones IP si se emplea con máquinas identificadas por su nombre y no por IP:**

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# ping isidroearceneguiycarmona.es
PING isidroearceneguiycarmona.es (217.160.0.172) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 217-160-0-172.elastic-ssl.ui-r.com (217.160.0.172): icmp_seq=1 ttl=53 time=43.1 ms
64 bytes from 217-160-0-172.elastic-ssl.ui-r.com (217.160.0.172): icmp_seq=2 ttl=53 time=43.6 ms
64 bytes from 217-160-0-172.elastic-ssl.ui-r.com (217.160.0.172): icmp_seq=3 ttl=53 time=43.9 ms
64 bytes from 217-160-0-172.elastic-ssl.ui-r.com (217.160.0.172): icmp_seq=4 ttl=53 time=43.4 ms
^C
--- isidroearceneguiycarmona.es ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3014ms
rtt min/avg/max/mdev = 43.100/43.481/43.887/0.288 ms
```

## 2.C) Comando cliente DNS host

Este comando permite averiguar direcciones IP a partir de nombres de dominio y viceversa:

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# host www.isidroearceneguiycairmona.es
www.isidroearceneguiycairmona.es has address 217.160.0.172
www.isidroearceneguiycairmona.es has IPv6 address 2001:8d8:100f:f000::25d
```

## 2.D) Comando cliente DNS nslookup

Este comando está disponible tanto en Windows como en Linux

Ejemplo en Windows:

```
nslookup
Servidor predeterminado: UnKnown
Address: 192.168.100.250

> www.google.es
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.100.250

Respuesta no autoritativa:
Nombre: www.google.es
Addresses: 2a00:1450:4003:808::2003
216.58.209.67

> www.rtve.es
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.100.250

Respuesta no autoritativa:
Nombre: dualstack.us-eu.rtve.map.fastly.net
Addresses: 2a04:4e42:1f::649
151.101.134.137
Aliases: www.rtve.es

> quit
```

## 3) SERVIDOR DNS PRIMARIO EN UBUNTU

**MUY IMPORTANTE: EL PROGRAMA "Registros" (mencionado anteriormente y que hay que instalar) PERMITIRÁ CORREGIR FALLOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR. ÚSALO EN CASO DE QUE EL SERVIDOR DNS NO ACTÚE COMO DEBIERA**

Como ejemplo de estudio se va a trabajar con un dominio que no existe en realidad, isidroarcanegui.es

Para configurar la zona del servidor DNS primario hacen falta los archivos:

/etc/bind/named.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
//
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
//
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local

include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

/etc/bind/named.conf.local

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "pablosg2526.es" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.pablosg2526.es";
};
zone "104.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168";
};
```

En este archivo se definen las 2 zonas, una para búsqueda directa (dado un nombre de dominio, obtener su IP) y otra de búsqueda inversa (dada una IP, obtener su nombre de dominio)

archivo de búsqueda directa, /etc/bind/db.pablosg2526.es

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.pablosg2526.es
;
; Zona directa para "pablosg2526.es"
;
$TTL 1D
@ IN SOA pablosg2526.es. pablosg2526.gmail.com. (
    10      ; Serial
    8H      ; Refresh
    2H      ; Retry
    4W      ; Expire
    1D )    ; Minimum

    IN NS   pablo      ; Servidor DNS del dominio
    IN MX   10 pablo    ; Servidor de correo

pablosg2526.es. IN A    192.168.104.204 ; IP para ese dominio
pablo          IN A    192.168.104.204 ; IP de pablo
www            IN CNAME pablo          ; www es alias de pablo
ftp           IN CNAME pablo          ; ftp es otro alias de pablo

aula2smr-pc01 IN A    192.168.1.160   ; IP manual
aula2smr-pc02 IN A    192.168.1.161   ; otra IP manual
```

archivo /etc/bind/db.192, para la zona de búsqueda inversa:

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.192.168
;
; Fichero de búsqueda inversa para la red "192.168.1.0/24"
;
$TTL 1D
@ IN SOA pablosg2526.es. pablosg2526.gmail.com. (
    10      ; Serial
    8H      ; Refresh
    2H      ; Retry
    4W      ; Expire
    1D )    ; Minimum

    IN NS   pablosg2526.es.
150      IN NS   pablosg2526.es.

160      IN PTR  aula2smr-pc01.pablosg2526.es. ; entrada manual
161      IN PTR  aula2smr-pc02.pablosg2526.es. ; otra entrada
```

Una vez situados estos archivos en sus carpetas correspondientes, ya se puede reiniciar el servidor DNS y luego hacer consultas a este dominio ficticio desde programas clientes, como:

Ejemplo 1:

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# service bind9 restart
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# dig pablosg2526.es

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> pablosg2526.es
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 29493
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: cba0ab5890aa1ce10100000068f8b9b53634079d21331fc0 (good)
;; QUESTION SECTION:
;pablosg2526.es.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
pablosg2526.es.                86400   IN      A      192.168.104.204

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Wed Oct 22 13:02:13 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 87
```

## Ejemplo 2: otra consulta directa:

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# dig www.pablog2526.es

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> www.pablog2526.es
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 19061
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 10b78c67fe5dcd760100000068f8c285441cf5aa9d6b57b6 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.pablog2526.es.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.pablog2526.es.         86400   IN      CNAME   pablo.pablog2526.es.
pablo.pablog2526.es.      86400   IN      A       192.168.104.204

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Wed Oct 22 13:39:49 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 111
```

En la respuesta se menciona que **www.isidroarcenegui.es** es un alias (CNAME) de **pc-profe3.isidroarcenegui.es** que tiene como dirección IP **192.168.1.150**

## Ejemplo 3: una consulta inversa:

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# dig -x 192.168.104.204

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> -x 192.168.104.204
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 36715
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: a5c96b9ab5fc59d80100000068f8bacb47e3ccfe7f854f6b (good)
;; QUESTION SECTION:
;204.104.168.192.in-addr.arpa. IN      PTR

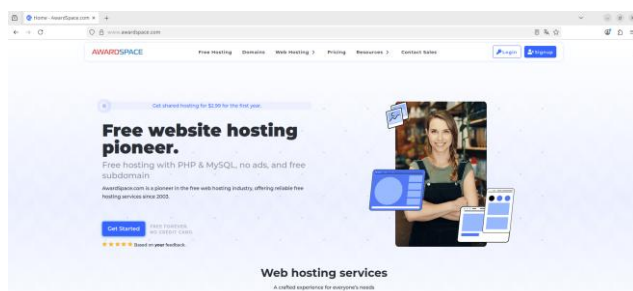
;; AUTHORITY SECTION:
104.168.192.in-addr.arpa. 86400   IN      SOA     pablog2526.es. pablog2526.gmail.com.
10 28800 7200 2419200 86400

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Wed Oct 22 13:06:51 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 156
```

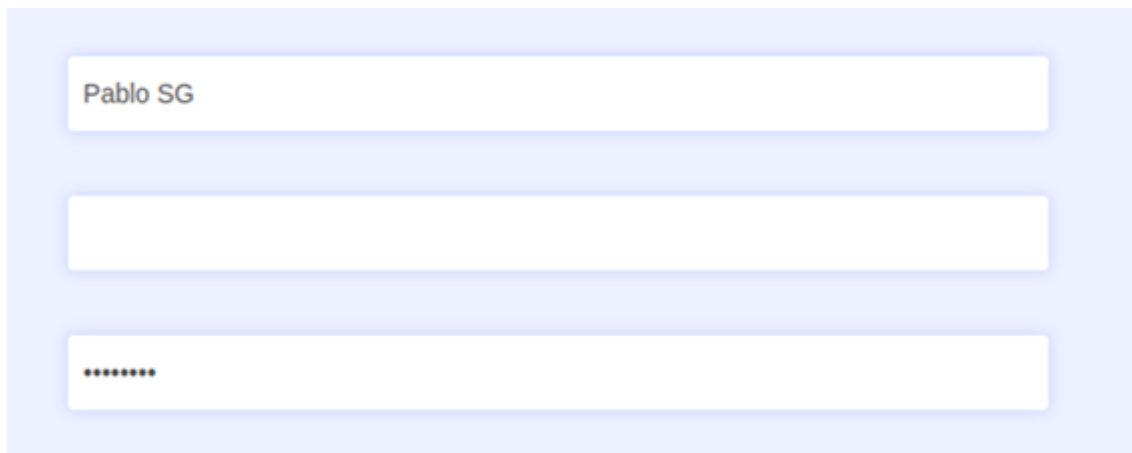
## 4) CONFIGURAR UN DOMINIO PARA QUE APUNTE A UN SERVIDOR DE NOMBRES DE UN HOSTING.

En este ejemplo vamos a suponer que deseamos que un nombre de dominio que hemos registrado apunte no a un servidor web que tengamos en casa, sino a uno gratuito, <https://www.awardspace.com/free-hosting/> que nos proporciona hosting (espacio web gratuito para poner nuestras páginas).

En el ejemplo que ahora sigue, el servicio de hosting gratuito proporcionado **GRATUITAMENTE NOS DA ESPACIO WEB, FTP, CORREO ELECTRÓNICO Y MUCHAS MÁS POSIBILIDADES.**

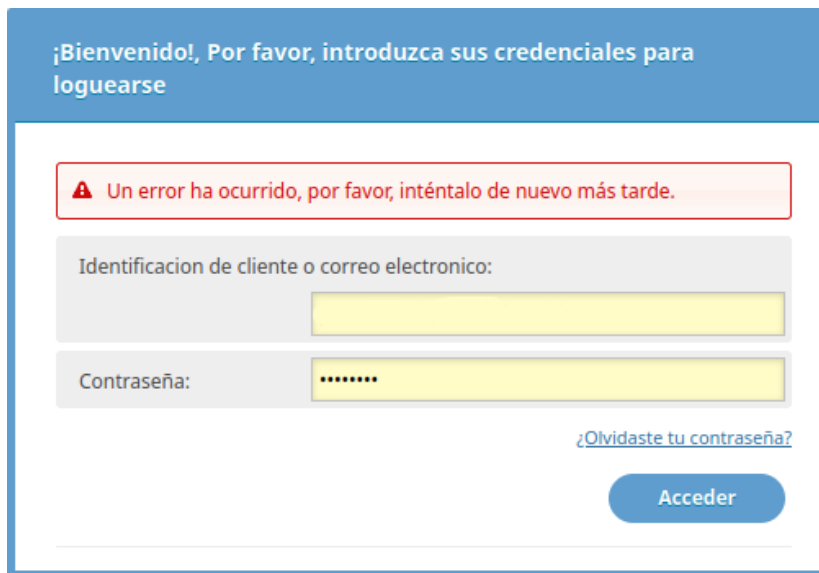


Una vez registrados, entramos:



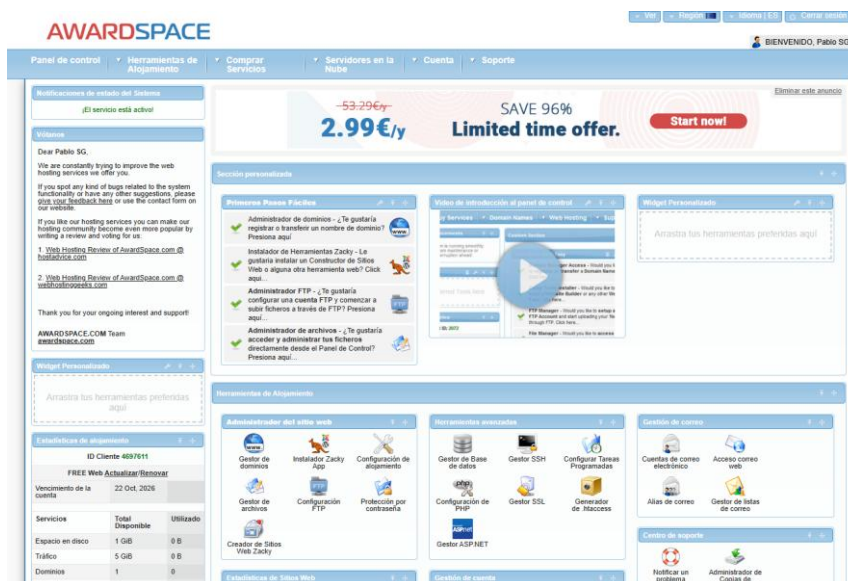
A login form with three input fields. The first field contains the text 'Pablo SG'. The second field is empty. The third field contains a series of dots, representing a password.

Entramos y vemos algo así:



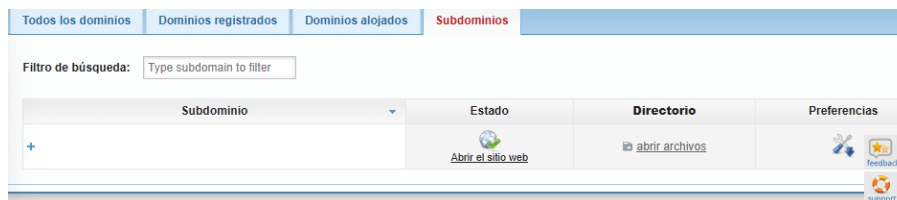
A login page with a blue header containing the text '¡Bienvenido!, Por favor, introduzca sus credenciales para loguearse'. Below the header is a red error message: 'Un error ha ocurrido, por favor, inténtalo de nuevo más tarde.' Below the error message is a login form with two input fields: 'Identificación de cliente o correo electrónico:' and 'Contraseña:'. Below the form is a link that says '¿Olvidaste tu contraseña?' and a button that says 'Acceder'.

Sale:

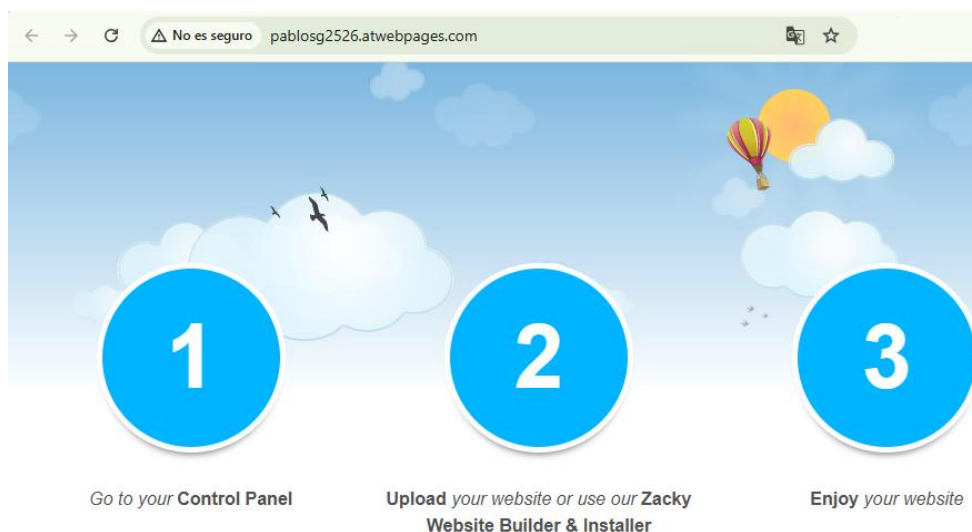


A screenshot of the AwardSpace user dashboard. The dashboard is divided into several sections. At the top, there is a navigation bar with links for 'Panel de control', 'Herramientas de Alojamiento', 'Comprar Servicios', 'Servidores en la Nube', 'Cuenta', and 'Soporte'. Below the navigation bar, there is a large banner for a 'Limited time offer' with a price of '2.99€/y' and a 'Start now!' button. The main content area is divided into several sections: 'Resumen Personalizado' (Personalized Summary), 'Herramientas de Alojamiento' (Hosting Tools), 'Herramientas Asociadas' (Associated Tools), and 'Gestión de correo' (Email Management). The 'Resumen Personalizado' section includes a 'Bienvenido, Pablo SG' message and a list of services. The 'Herramientas de Alojamiento' section includes a table of services and a 'Gestión de correo' section. The 'Herramientas Asociadas' section includes a list of tools. The 'Gestión de correo' section includes a list of email accounts. The dashboard also includes a 'Panel de control' section with a table of services and a 'Gestión de correo' section.

## Hacemos:



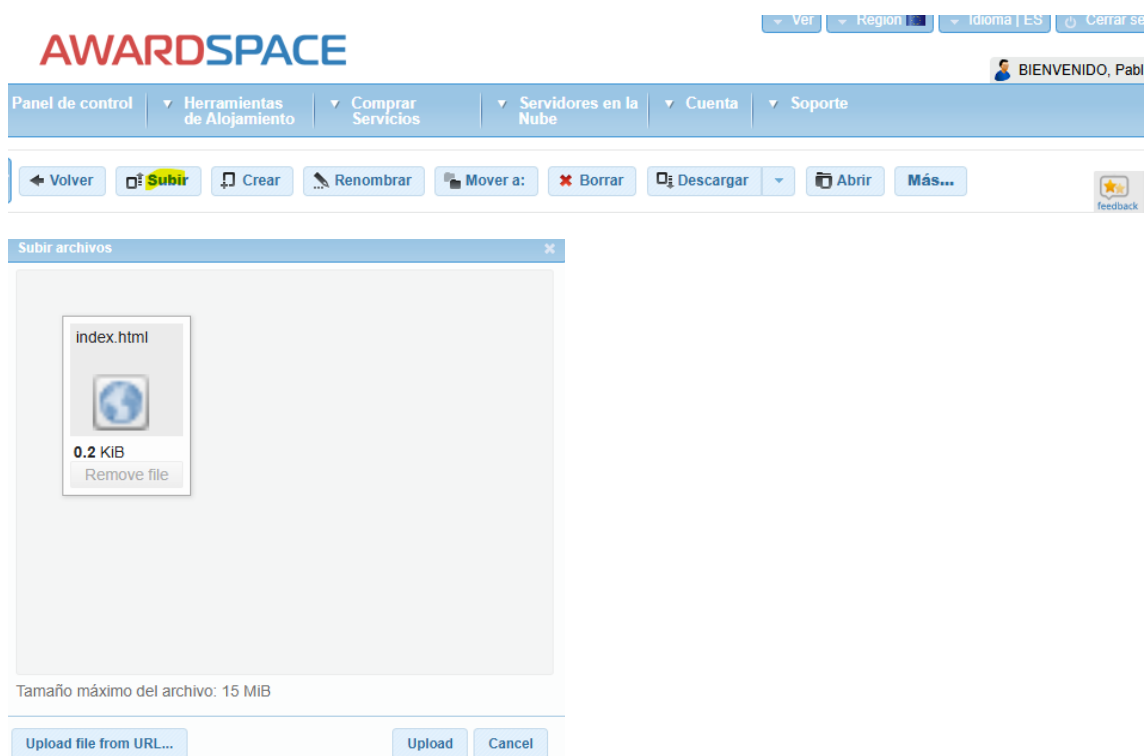
Al abrir el sitio web, se ve que no hay nada. Vamos a crear un archivo index.html y a subirlo:



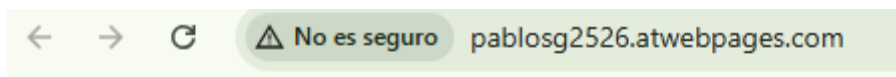
Usamos un editor para escribir:

```
1  <html>
2  <head>
3  |   <title>Mi primera web</title>
4  </head>
5  <body>
6  <h1>IES "Isidro Arcenegui"</h1>
7  Despliegue de aplicaciones web<br><br>
8  Curso 2025-2026|
9  </body>
10 </html>
```

Subimos index.html



Ya está hecho. Si escribimos en nuestro navegador el nombre de nuestro dominio, debe aparecer nuestra página web. Si no sale, como es mi caso, hay que pulsar la tecla F5 para refrescar la página:



# IES "Isidro Arcenegui"

Despliegue de aplicaciones web

Curso 2025-2026